

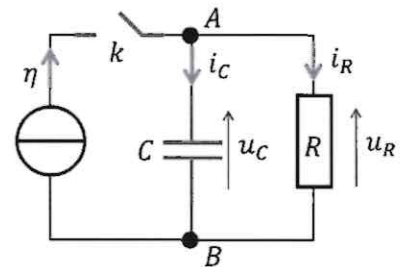


TP : entourez la bonne réponse, aucun commentaire accepté.

6. [2pt] Pour observer un signal qui oscille entre 0 V et 1 V quelle échelle est la plus adaptée ?
1V/div 500 mV/div 2V/div 5V/div
7. [2pt] On règle le GBF pour avoir une fréquence de 100 Hz, quelle échelle temporelle choisir pour observer un 10ème de périodes ? $T = \frac{1}{100} = 10 \text{ ms}$
10 ms/div $\rightarrow 10 \text{ périodes}$ 5ms/div $\rightarrow 5 \text{ périodes}$ 100 ms/div $\rightarrow 100 \text{ périodes}$ 1ms/div $\rightarrow 1 \text{ période}$
8. On veut obtenir le signal $e(t) = 5 \cos(100 \times t)$ comment régler le GBF ?
10 V et 100 Hz 5V et 100 Hz 5V et 100/2π Hz 10 V et 100/2π Hz
9. On observe ce qu'il se passe quand on relie les bornes de CH1 de l'oscilloscope à une pile de 1,5 V comment régler le trigger ?
1,5V et front montant 1,3V et front montant 0,01V et front montant 1,2V et front descendant
10. Si le trigger de l'oscilloscope est réglé en mode auto, qu'affiche l'oscillo si le signal ne passe pas par la valeur seuil du trigger mais que les autres réglages sont corrects ?
Rien le signal clignote ça dépend il affiche le bruit

On considère le circuit ci-contre. Le condensateur est déchargé et l'interrupteur est ouvert depuis longtemps, on le ferme à $t = 0$.

1. [2pt] Trouver la valeur de u_C , u_R , i_C et i_R à $t = 0^-$ et justifier
2. [2pt] Idem à $t = 0^+$
3. [2pt] Idem pour $t \rightarrow \infty$
4. [2pt] Trouver l'équation différentielle en u_C
5. [2pt] Trouver l'équation différentielle en i_C (vous pouvez partir de 0 ou partir de la question précédente comme vous voulez)



- 1) décharge $\Rightarrow u_C = 0$ LON $\Rightarrow u_R = 0 \Rightarrow i_R = 0$ LON : $i_C = i_R = 0$
- 2) Par continuité $u_C = 0 \Rightarrow u_R = 0 \Rightarrow i_R = 0$ LON $i_C = \eta$
- 3) $\uparrow \downarrow \Leftrightarrow \eta \Rightarrow i_C = 0 \Rightarrow i_R = \eta \Rightarrow u_R = u_C = \eta R \eta$

4) $\eta = u_C + u_R = u_C + R i_R$ on a

$$\eta = i_C + i_R = C \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R} \text{ car } u_C = u_R \Rightarrow \boxed{\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{\eta}{C}}$$

5) $i_C = C \frac{du_C}{dt}$
Donc $\times C$ et on dérive

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d i_C}{dt} + \frac{1}{RC} i_C = 0}$$

• on part de $\eta = i_C + i_R$ on dérive :

$$0 = \frac{d i_C}{dt} + \frac{1}{R} \frac{du_C}{dt} = \frac{d i_C}{dt} + \frac{1}{RC} i_C !$$

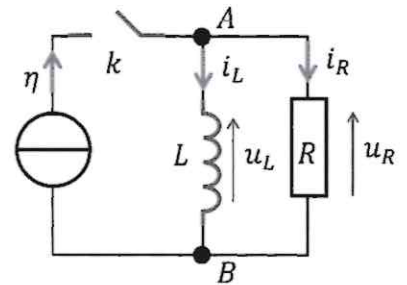


TP : entourez la bonne réponse, aucun commentaire accepté.

- [2pt] Pour observer un signal qui oscille entre 0 V et 5 V quelle échelle est la plus adaptée ?
1V/div 500 mV/div 2V/div 5V/div
- [2pt] On règle le GBF pour avoir une fréquence de 500 Hz, quelle échelle temporelle choisir pour observer un 10ème de périodes ?
 $T = \frac{1}{500} = 0,2 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 10^{-4} = 2 \text{ ms}$ 10 anneaux
10 ms/div = 50 périodes 5ms/div = 25 périodes 100 ms/div = 500 périodes 1ms/div = 5 périodes
- On veut obtenir le signal $e(t) = 5 \cos(2\pi \times 100 \times t)$ comment régler le GBF ?
10 V et 100 Hz 5V et 100 Hz 5V et $2\pi \times 100 \text{ Hz}$ 10 V et $2\pi \times 100 \text{ Hz}$
- On observe ce qu'il se passe quand on relie les bornes de CH1 de l'oscilloscope à une pile de 1,5 V comment régler le trigger ?
1,5V et front montant 1,3V et front montant 0,01V et front montant 1,2V et front descendant
- Si le trigger de l'oscilloscope est réglé en mode normal, qu'affiche l'oscillo si le signal ne passe pas par la valeur seuil du trigger mais que les autres réglages sont corrects ?
Rien le signal clignote ça dépend il affiche le bruit

On considère le circuit ci-contre. L'interrupteur est ouvert depuis longtemps on le ferme à $t = 0$.

- [2pt] Trouver la valeur de u_L , u_R , i_L et i_R à $t = 0^-$ et justifier
- [2pt] Idem à $t = 0^+$
- [2pt] Idem pour $t \rightarrow \infty$
- [2pt] Trouver l'équation différentielle en i_L
- [2pt] Trouver l'équation différentielle en u_L (vous pouvez partir de 0 ou partir de la question précédente comme vous voulez)



1) $t = 0^-$ $\Rightarrow$ $u_L = 0 \Rightarrow u_R = 0 \Rightarrow i_R = 0$ | LON : $i_L = 0$

2) $t = 0^+$ Pas continuité | LON : $i_R = i_L \Rightarrow u_R = u_L$

3) $t \rightarrow \infty$ $\Rightarrow$ $u_L = u_R = 0 \Rightarrow i_R = 0$ | LON $\Rightarrow$ $i_L = I$

4) LON : $i = i_L + i_R \Rightarrow i = i_L + \frac{u_L}{R}$ car $u_L = u_R$

$\Rightarrow i = i_L + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = \frac{R}{L} I$; $\tau = \frac{L}{R}$

5) $u_L = L \frac{di_L}{dt}$

$\Rightarrow$ On dérive l'équation précédente et x L

$\frac{du_L}{dt} + \frac{R}{L} u_L = 0$

• On part de $i = i_L + \frac{u_L}{R}$ on dérive

$0 = \frac{di_L}{dt} + \frac{1}{R} \frac{du_L}{dt} = \frac{u_L}{L} + \frac{1}{R} \frac{du_L}{dt}$

$\Rightarrow \frac{du_L}{dt} + \frac{R}{L} u_L = 0$